

Manual de Usuario

Sistema de Sudoku – USAC – LFP

Introducción

El propósito de este documento es ser una guía detallada para ejecutar de manera correcta el programa. El sistema principalmente nos permite una carga masiva de archivos CSV, en el cual podemos encontrar la carga de los tableros, registro de jugadores y el procesamiento automático de los intentos. Por ultimo nos permitirá generar los reportes como archivos en HTML los cuales se guardarán en la carpeta asignada.

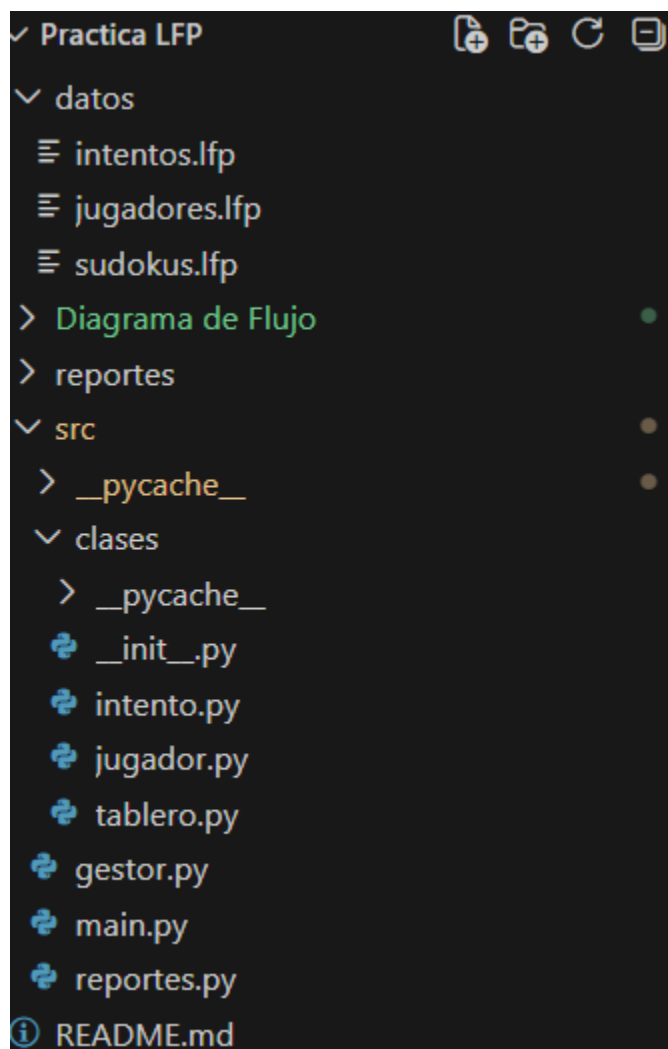
1. Requisitos mínimos para la funcionalidad

Requisitos Mínimos

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o Linux.
- **Lenguaje:** Python 3.8 o superior instalado.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o cualquier navegador moderno (para visualizar los reportes HTML).

Estructura de Carpetas Recomendada

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, la carpeta del proyecto debe conservar la siguiente estructura de directorios:



2. Ejecución del programa

```
PS C:\Users\PC01\Desktop\Practica LFP> cd src
PS C:\Users\PC01\Desktop\Practica LFP\src> python main.py
```

Necesitamos escribir los siguientes comandos para acceder a las carpetas y poder ejecutar el programa.

3. Uso del Menú Principal

```
-----
                        SUDOKU USAC LFP
-----
1. Cargar Archivos .lfp
2. Calificar todos los intentos
3. Generar reportes HTML
4. salir
-----
Seleccione una opcion: 1
```

Opción 1: Cargar Archivos .lfp

Permite importar la información inicial desde los archivos de texto delimitados por comas.

1. Selecciona la opción **1** y presiona Enter.
2. El sistema te pedirá ingresar la ruta de cada archivo .lfp:
 - **Ruta de sudokus.lfp:** (Presiona Enter para usar la ruta por defecto ../datos/sudokus.lfp).
 - **Ruta de jugadores.lfp:** (Presiona Enter para usar la ruta por defecto ../datos/jugadores.lfp).
 - **Ruta de intentos.lfp:** (Presiona Enter para usar la ruta por defecto ../datos/intentos.lfp).
3. **Resultado:** El programa procesará las líneas y mostrará en pantalla el total de registros cargados exitosamente.

Nota: Si una línea de un archivo .lfp contiene errores de formato (como columnas faltantes o cadenas de caracteres con longitud distinta a 81), el sistema omitirá esa línea e informará el aviso sin interrumpir la ejecución.

Opción 2: Calificar Todos los Intentos

Ejecuta el motor de validación masiva para comprobar las soluciones registradas.

1. Selecciona la opción **2** y presiona Enter.
2. El sistema verificará cada intento contra el tablero original registrado:
 - **Verificación de Pistas:** Comprueba que los números iniciales del tablero no hayan sido alterados.
 - **Reglas del Sudoku:** Evalúa las 27 estructuras del tablero (9 filas, 9 columnas y 9 cajas de 3×3).
3. **Resultado:** Se mostrará en consola la cantidad de partidas calificadas con éxito.

Regla de Negocio: Si un jugador alteró o borró una de las pistas iniciales del tablero, su porcentaje de validez asignado será automáticamente de **0.0%**.

Opción 3: Generar Reportes HTML

Genera la salida web visual para analizar los resultados del torneo.

1. Selecciona la opción **3** y presiona Enter.
2. El sistema creará o actualizará automáticamente los archivos dentro de la carpeta reportes/.
3. **Resultado:** Se indicarán las rutas relativas de los archivos creados:
 - ../reportes/ranking.html
 - ../reportes/historial_intentos.html

Opción 4: Salir

Cierra la sesión del programa de forma limpia enviando un mensaje de despedida.

4. Visualización de reportes HTML

Para consultar los reportes web generados:

1. Ve a la carpeta reportes/ desde el explorador de archivos de tu sistema operativo.
2. Haz doble clic en cualquiera de los archivos .html

5. Preguntas frecuentes y soluciones

1. ¿Qué hago si obtengo el mensaje Por favor primero ingrese los archivos (opcion 1)?

Debes seleccionar la **Opción 1** del menú antes de intentar calificar (Opción 2) o generar reportes (Opción 3).

2. ¿Cómo deben estar formateados los archivos de datos .lfp?

- **Sudokus:** ID, Dificultad, Cadena_81_caracteres
- **Jugadores:** Carnet, Nombre, Apellido, Nivel
- **Intentos:** Carnet, ID_Sudoku, Solucion_81_caracteres, Tiempo_segundos, Fecha

3. ¿Puedo personalizar las rutas de los archivos?

Sí. Al elegir la **Opción 1**, puedes escribir manualmente la ruta relativa o absoluta de cualquier archivo .lfp que desees cargar.